T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR ASİSTANI"

AD SOYAD : İLAYDA ŞEN

NUMARA : 221201908

DANIŞMAN ADI : Prof. Dr. Taner ÇEVİK , Dr. Somaiyeh DEHGHAN

BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği

DÖNEM : Güz Dönemi, 2025

TESLİM TARİHİ : 12.12.2025

İÇİNDEKİLER

1. Özet **3**

2. Giriş ve Problem Tanımı **4**

- 2.1. Problem Beyanı **4**
- 2.2. Proje Kapsamı **4**
- 2.3. Önem **4**
- 2.4. Hedef Kitle **4**

3. Amaçlar ve Hedefler **5**

- 3.1. Genel Amaç **5**
- 3.2. Spesifik Hedefler **5**

4. Literatür Taraması **6**

- 4.1. Mevcut Çözümlerin İncelenmesi **6**
- 4.2. Mevcut Sistemdeki Eksiklikler **6**
- 4.3. Kullanılacak Teknolojiler **6**

5. Önerilen Yöntem ve Mimari **7**

- 5.1. SDLC Modeli **7**
- 5.2. Blok Diyagramı **7**
- 5.3. Feasibility Analizi **7**

6. Zaman Çizelgesi ve Kaynaklar **8**

- 6.1. Zaman Çizelgesi **8**
- 6.2. Kaynaklar **8**
- 6.3. Riskler **8**

7. Sonuç **9**

8. Referanslar **10**

1. Özet

Bu projenin amacı, kullanıcıların sağlıklı beslenme ve spor düzenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak, kullanıcıların sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmalarını destekleyen yapay zeka destekli web ve mobil platform geliştirmektir. Günümüzde bireyler, sağlıklı ve beslenme düzenlerine uygun tarifler bulmakta zorluk yaşamakta, yeterli düzeyde egzersiz yapmamakta ve sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazanmakta zorlanmaktadır.

Bu proje; her öğün bazında sağlıklı ve diyet süreçlerine uygun tarif önerileri, vücudun her bölgesi için bölgesel egzersiz videoları, kullanıcıların kişisel verilerine göre BMI hesaplama ve kilo takip sistemi gibi özellikler sunarak kullanıcıların sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmalarında bir yol gösterici olarak destek olacaktır.

Ayrıca "Günün Tarifi Çarkı" gibi oyunlaştırılmış öğeler ile kullanıcı motivasyonunu sağlayacak, kullanıcıların beğendikleri tarifleri favorilere ekleyebilme özelliği ile kişiselleştirilmiş bir deneyim elde edilecektir. Projenin en önemli ve ayırt edici özelliklerinden biri, kullanıcıların sağlık ve spor alanlarındaki sorularına chatbot aracılığıyla anlık yanıt alabilmesi ve ChatGPT veya Gemini API entegrasyonu sayesinde kişisel özel sorular sorulabilecektir. Yapay zeka desteği ile kullanıcılar sağlıklı beslenme ve spor programları oluşturabilecek ve bu sayede düzenli, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşabileceklerdir.

Projenin teknik yapısında, frontend tarafında Flutter, backend tarafında Python(FastAPI) ve veritabanı olarak SQLite veya PostgreSQL teknolojilerinin kullanılması planlanmaktadır.

2. Giriş ve Problem Tanımı

2.1 Problem Beyanı

Dünyamızda sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktiviteye bağlı olarak obezite ve çeşitli sağlık sorunlarının görülme olasılığı artmaktadır. Bireyler, sağlıklı beslenme alışkanlığı ve düzenli spor rutini oluşturmakta zorluk yaşamakta, bu durum sonucunda yaşam kalitelerinde düşüş gözlemlenmektedir. Çoğu kişi bu durumlarda yanlış yöntemlere başvurmakta, bilinçsiz diyetler ve kendilerine uygun olmayan egzersizler uygulayarak kafa karışıklığı yaşamaktadır. Mevcut sistemlerdeki çözümler incelendiğinde; uygulamaların ya sadece yemek tarifleri sunduğu ya da sadece spor içeriklerine yer verildiği görülmektedir. Buna ek olarak, kullanıcıların anlık sorularına yanıt alabileceği yapay zeka desteğinin oldukça kısıtlı olduğu veya hiç bulunmadığı gözlemlenmektedir.

2.2 Proje Kapsamı

"Yapay Zeka Destekli Sağlıklı Beslenme ve Spor Asistanı" projesi, mevcut sistemlerdeki eksiklikleri de değerlendirerek kullanıcıların sağlıklı yaşam alanında ihtiyacı olabileceği tüm özellikleri tek bir platformda toplamayı hedeflemektedir.

Beslenme Alanı

- Her öğüne ayrı olarak ayrılmış sabah, öğle, akşam ve ara öğün kategorilerinde sağlıklı tarifler.
- Diyet süreçlerine uygun smoothie ve detoks içeceği seçenekleri gibi özel kategoriler.
- Her tarif için malzeme, yapılış ve kalori bilgisi.
- Kullanıcıların beğendikleri tarifleri favorilere ekleme özelliği.

Spor Alanı

- Vücut bölgelerine göre (kol, bacak, karın vb.) kategorize edilmiş egzersiz videoları.

BMI(Vücut Kitle İndeksi) Hesaplama

- Kullanıcıların kilo ve boy bilgilerini girerek değerlerini öğrenmesi ve sonucuna göre bilgilendirme yapılması.

Kilo Kontrol Takibi

- Kullanıcıların belirli aralıklarla kilo bilgilerini girerek, kilo değişimlerini gözlemleyebilmeleri.

Günün Tarifi Çarkı

- Kullanıcıların tarif konusunda kararsız kaldığı durumlarda, seçtiği öğün kategorisine göre rastgele tarif önerisini sunan etkileşimli çark sistemi.

Yapay Zeka Entegrasyonu

- Chatbot : Kullanıcılar tarafından sık sorulan sorulara hızlı yanıt verebilen yanıt sistemi.
- ChatGPT veya Gemini API : Kullanıcıların kişiselleştirilmiş sorular sorabileceği, sağlık, beslenme ve spor konularında sınırlandırılmış yapay zeka ile geri bildirim alabilmesi.

2.3 Önem

Bu proje, kullanıcıların sağlıklı yaşam oluşturma sürecini bütüncül bir şekilde ele alacaktır. Beslenme alışkanlıklarını ve egzersiz düzenlerini iyileştirmeyi hedefleyerek kullanıcıların yaşam kalitelerini artırmayı hedeflemektedir. Özellikle, yapay zeka desteği sayesinde kullanıcılar sorularına anlık cevap alabilecektir. "Günün Tarifi Çarkı" gibi özelliklerle süreç daha eğlenceli hale getirilerek, kullanıcı motivasyonu artırılacaktır.

2.4 Hedef Kitle

Sağlıklı beslenme ve egzersiz düzeni oluşturmakta zorlanan, diyet sürecinde olan, beslenme ve spor düzenini geliştirme sürecinde yol gösterici bir sisteme ihtiyaç duyan tüm bireyler hedef kitleyi oluşturmaktadır.

3. Amaçlar ve Hedefler

3.1 Genel Amaç

Projenin genel amacı, kullanıcıların sağlıklı beslenme ve diyet süreçlerinde beslenme düzenlerine uygun tarifler bulabilmelerine, kilo değişimleri ve BMI gibi kişisel sağlık verilerini takip edebilmelerine ve düzenli spor alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olacak; yapay zeka destekli , hem web hem de mobil platformlarda çalışabilen bir sistem geliştirmektir.

3.2 Spesifik Hedefler

Hedef No	Açıklama	Ölçüt
1	Kullanıcı arayüzü geliştirmesi	Modern, kullanıcı dostu arayüzler oluşturmak.
2	Veritabanı oluşturulması	Verilerin güvenli ve düzenli şekilde tutulması.
3	Beslenme modülü	- Kullanıcılara sağlıklı tarifler ve öğün önerileri sunmak. - Her tarif için kalori ve malzeme bilgilerini göstermek. - Favoriler sistemi eklemek.
4	Spor modülü	- Vücut bölgelerine göre kategorize edilmiş egzersiz videoları sunmak. - YouTube entegrasyonunun sağlanması.
5	BMI ve kilo takip sistemi	- BMI hesaplama, kayıt tutma ve kilo değişiminin gösterilmesini sağlamak.
6	Yapay zeka entegrasyonu	- ChatGPT veya Gemini API entegre edilmesi. - Hazır soru-cevaplı chatbot oluşturmak. - Yapay zeka yanıtlarının sağlık ve spor alanında sınırlandırılması.
7	Etkileşim özelliği	- Veritabanından rastgele tarif öneren çark sistemi geliştirilmesi.

4. Literatür Taraması

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı, dünya genelinde artış gösteren ciddi bir sağlık sorunu olmuştur [1]. Bu sorunun çözümü doğrultusunda geliştirilen sağlık teknolojileri üzerine yapılan akademik çalışmalar, kullanıcıların sağlık verilerini takip edebildiği uygulamaların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırma konusunda olumlu etkiler oluşturduğunu ortaya koymaktadır [2]. Mobil fitness uygulamalarında rozetler, haftalık hedefler ve çark gibi oyunlaştırma öğelerinin kullanıcıların fiziksel aktivite sürelerini anlamlı derecede arttırdığı gösteriliyor [3]. Oyunlaştırmanın uygulamalarda kullanıcı tutma oranını yükselttiği gözlemleniyor. Ödül mekanizması ve rastgele motivasyon araçlarının kullanıcı davranışında olumlu etki yarattığı gösteriliyor [4].

4.1 Mevcut Çözümlerin İncelenmesi

MyFitnessPal : En geniş besin veritabanına sahip uygulamalardan biridir. Kullanıcıların kalori ve makro besin takibi yapmasına olanak tanır [5].

Freeletics : Kullanıcıların hedefleri doğrultusunda kişiye özel antrenman planları oluşturur [6].

FatSecret : Besin takibine ek olarak, kullanıcılar arası etkileşime önem verir [7].

Nike Training Club (NTC) : Geniş kapsamlı egzersiz videoları ile spor içeriği sunar [8].

4.2 Mevcut Sistemdeki Eksiklikler

Bütüncül Yapı Eksikliği : Mevcut uygulamalar genellikle ya sadece beslenme ya da sadece spor odaklı içerikler sunmaktadır.

Yapay Zeka Desteği : Kullanıcıların bireysel sorularına anlık ve kişiselleştirilmiş yanıt verebilen bir asistan entegrasyonu yaygın değildir.

Oyunlaştırma : Kullanıcı motivasyonunu arttırabilecek ve sürdürülebilirlik sağlayacak oyunlaştırılmış yapı çoğu uygulamada sınırlı düzeydedir.

Özellik	MyFitnessPal	Freeletics	FatSecret	NTC	Yapay Zeka Destekli Sağlıklı Beslenme ve Spor Asistanı
Video Egzersizler	x	✔	x	✔	✔
AI Chatbot(Soru-Cevap)	x	x	x	x	✔
Oyunlaştırma(Çark)	x	x	x	x	✔
Bütünleşik & Entegre Yapı	x	x	x	x	✔

4.3 Kullanılacak Teknolojiler

Frontend : Web ve mobil uyumluluğu sağlamak amacıyla Flutter framework'ünün kullanılması tercih edilmiştir.

Backend : Python tabanlı FastAPI kullanılacaktır.

Yapay Zeka : Kullanıcı sorularına yanıt verebilmek için ChatGPT veya Gemini API entegrasyonu yapılacaktır.

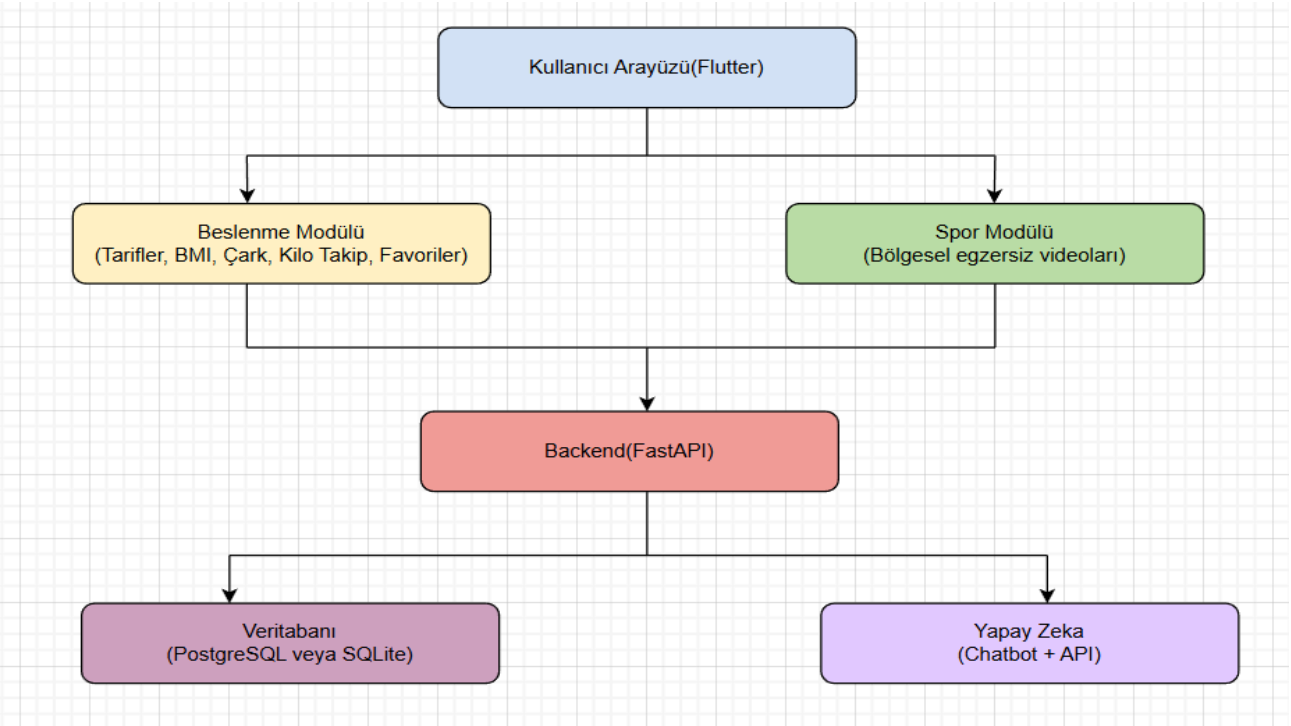
Veritabanı : Kullanıcı profilleri, tarif içerikleri ve genel uygulama verilerinin saklanması ve yönetilmesi için SQLite veya PostgreSQL veritabanı sistemi kullanılacaktır.

5. Önerilen Yöntem ve Mimari

5.1 SDLC Modeli

Proje geliştirme sürecinde, esnek ve yinelemeli bir yapı sunan "**Agile**" yazılım geliştirme modeli kullanılacaktır. Değişikliklere hızlı uyum sağlama, geliştirme sürecini küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek sürekli geri bildirime olanak tanıdığı için tercih edilmiştir.

5.2 Blok Diyagramı



5.3 Feasibility Analizi

Teknik Feasibility

- Kullanılan tüm teknolojiler modern ve sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Flutter(Frontend) ve Python FastAPI(backend) ikilisi teknik açıdan uyumludur.
- Flutter'ın hem web hem mobil desteği bulunmaktadır.

Ekonomik Feasibility

- ChatGPT veya Gemini API ücretli servislerdir, kullanım durumuna göre maliyet değişmektedir.

Zaman Feasibility

- Proje iki döneme yayıldığı için geliştirme süresi yeterlidir.

6. Zaman Çizelgesi ve Kaynaklar

6.1 Zaman Çizelgesi

Görev	Güz Dönemi(Hafta)	Bahar Dönemi(Hafta)
Analiz	1-6	-
Tasarım(Veritabanı ve UX/UI)	7-12	-
Güz dönemi final raporu ve sunumu	13-14	-
Beslenme modülünün (tarif listesi,tarif detayları,favoriler) geliştirilmesi	-	1-2
Spor modülünün (kategori listesi,video entegrasyonu) geliştirilmesi	-	3-4
BMI hesaplama ve kilo takip işlevlerinin geliştirilmesi	-	5-6
Hazır soru-cevap chatbot geliştirilmesi	-	7-8
ChatGPT veya Gemini API entegrasyonu (sadece spor & sağlık alanı için sınırlandırma)	-	9-10
Test Süreci ve iyileştirmeler (UI, backend, entegrasyon testleri)	-	11-13
Proje Sunumu	-	14

6.2 Kaynaklar

Donanım

- Yazılım geliştirme için bilgisayar.
- Mobil cihaz (mobil uygulama testleri için).

Yazılım

- Geliştirme Ortamı : Visual Studio Code ve Android Studio.
- Framework ve diller : Flutter (Frontend), Python/FastAPI (Backend)
- Veritabanı : SQLite veya PostgreSQL

API servisleri

- ChatGPT veya Google Gemini API

Bütçe

-ChatGPT / Gemini API kullanım maliyetleri.

6.3 Riskler

API bağımlılığı ve kesintisi

Proje, ChatGPT veya Gemini API'sine bağımlı olacaktır. API servisinin çökmesi veya internet kesintisi.
Çözüm : API hatası durumunda kullanıcıya bildirme mesajı gösterilmeli.

Veri gizliliği , Verilerin çalınması veya sızdırılması

Kullanıcıların boy, kilo ve beslenme alışkanlıkları kişisel verilerdir.
Çözüm : Şifrelerin veritabanında hash olarak saklanması.

7.Sonuç

Bu rapor, “Yapay Zeka Destekli Sağlıklı Beslenme ve Spor Asistanı” projesinin temel yapısını açıklamaktadır. Proje, sadece bir yemek tarifi veya spor uygulaması olmanın ötesinde, beslenme ve spor içeriklerini bütünleşik bir yapı içerisinde sunacaktır. Yapay zeka destekli asistan özelliği ile kullanıcıların spor, beslenme düzenlerinde yardımcı olmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflemektedir. Güz döneminde yapılacak olan detaylı analiz ve tasarım çalışmaları , bahar dönemi uygulama aşaması için sağlam bir zemin oluşturacaktır. Proje tamamlandığında, yapay zeka destekli hem web hem mobil platformlarda çalışan , bir yazılım ürünü ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

8. Referanslar

[1] World Health Organization (WHO), "Obesity and overweight: Key facts," 2024.
[2] H. Tran, et al., "A Survey on Recommender Systems in the Health Domain," 2021.
[3] K. Johnson, E. Acab Chuck, and R. Hekler, “The Impact of Gamification on Physical Activity Levels: A Meta-analysis,” 2022.
[4] J. Koivisto and L. Hamari, “Gamified Mobile Health Applications Increase User Engagement,” 2021.
[5] Under Armour, "MyFitnessPal: Calorie Counter & Diet Tracker," 2024.
[6] Freeletics GmbH, "Freeletics: Personal Trainer & Fitness," 2024.
[7] FatSecret, "Calorie Counter and Diet Tracker for Weight Loss," 2024.
[8] Nike, Inc., "Nike Training Club: Fitness," 2024.